CALIDAD DE SOFTWARE

TIENDAPP

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Plataforma web para la gestión de inventario y ventas de pequeños comercios

Campo	Información
Institución	CORHUILA — Corporación Universitaria del Huila
Asignatura	Calidad de Software
Proyecto	TiendApp
Integrantes	Melanie Liset Sánchez Polanía; Harold Camilo Barrera Giraldo
Base metodológica	Estructura pedagógica inspirada en ISO/IEC/IEEE 29148:2018
Versión	1.0
Fecha	28 de octubre de 2026

Documento académico

0. Control documental

Este documento establece una línea base de requisitos para delimitar el alcance funcional, las interfaces, las reglas de información y los criterios de verificación de la primera versión de TiendApp. La estructura toma como guía pedagógica el ejemplo ParkFlow y utiliza conceptos de ingeniería de requisitos asociados a ISO/IEC/IEEE 29148:2018; no constituye una plantilla oficial de ISO, IEC o IEEE ni reproduce el texto de la norma.

Campo	Valor
Documento	Especificación de Requisitos de Software (SRS) — TiendApp
Versión	1.0
Estado	Versión definitiva para revisión académica
Asignatura	Calidad de Software
Institución	CORHUILA — Corporación Universitaria del Huila
Fecha	28 de octubre de 2026

0.1 Convenciones y reglas de redacción

Los requisitos de software utilizan identificadores únicos y la palabra «deberá» para expresar obligaciones. Cada requisito procura contener una obligación principal, una condición verificable cuando corresponda, una fuente de trazabilidad y un método de verificación. Los objetivos numéricos de calidad son criterios propuestos de aceptación y deben probarse bajo las condiciones descritas; no se presentan como resultados ya medidos.

0.2 Relación con la referencia metodológica

Bloque de esta SRS	Uso en TiendApp
Propósito y alcance	Delimita el producto, su objetivo y las funciones comprometidas.
Perspectiva y contexto	Describe usuarios, entorno, funciones, limitaciones y dependencias.
Antecedentes de trazabilidad	Relaciona necesidades de negocio, stakeholders y capacidades del sistema.
Requisitos de software	Especifica obligaciones concretas, identificables y verificables.
Interfaces, datos y restricciones	Documenta interacciones externas, entidades lógicas y límites de diseño.
Calidad y verificación	Define criterios medibles, métodos de prueba y evidencia de aceptación.

1. Propósito

El propósito de esta Especificación de Requisitos de Software (SRS) es establecer qué deberá ofrecer TiendApp, una plataforma web destinada a apoyar la gestión de productos, inventario y ventas de pequeñas tiendas y comercios de Colombia. El documento fija el alcance funcional de la primera versión, identifica los usuarios previstos y describe los requisitos de negocio, stakeholder, sistema y software que orientarán el diseño, la implementación, las pruebas y la aceptación del producto.

TiendApp busca centralizar el registro de productos y categorías, las entradas de inventario, las ventas, las cantidades comercializadas por unidad o peso, los medios de pago informados por el usuario y las alertas relacionadas con existencias bajas y fechas de vencimiento. La SRS también delimita explícitamente aquello que no se promete en esta versión, para evitar expectativas sobre funciones contables, tributarias o de procesamiento de pagos que no forman parte del MVP.

1.1 Audiencia

El documento está dirigido al equipo académico y de desarrollo, a quienes representen al propietario o administrador del comercio, a los usuarios que desempeñen el rol de vendedor y a quienes participen en la verificación y validación del software.

1.2 Lectura de los requisitos

Los requisitos de negocio describen resultados esperados del comercio; los requisitos de stakeholder expresan necesidades de perfiles concretos; los requisitos de sistema agrupan capacidades de alto nivel; y los requisitos de software detallan el comportamiento comprobable. La trazabilidad entre estos niveles se recoge en el Anexo A.

2. Alcance

2.1 Producto

TiendApp será una plataforma web de gestión comercial para pequeñas tiendas, minimercados y comercios de Colombia. Se utilizará desde un computador mediante un navegador web compatible y conexión a Internet. Permitirá que un administrador gestione productos, categorías, existencias y usuarios autorizados, mientras que los vendedores podrán realizar las operaciones de venta permitidas por sus permisos. La plataforma mantendrá la relación entre las ventas confirmadas y las variaciones de inventario para facilitar la consulta del estado operativo del negocio.

2.2 Funciones incluidas en el MVP

La primera versión permitirá autenticar a los usuarios y restringir las funciones de acuerdo con su rol. El administrador podrá registrar y mantener productos y categorías, indicando nombre, categoría, costo de adquisición, precio de venta, unidad de medida, existencia disponible y stock mínimo. La unidad de medida podrá ser unidad, kilogramo o libra, según la forma en que se comercialice el producto. Las nuevas entradas de mercancía se registrarán contra productos existentes, evitando que una entrada ordinaria genere duplicados de catálogo.

Durante la operación diaria, los usuarios autorizados podrán registrar ventas con los productos y cantidades correspondientes. Para los productos vendidos por peso, el sistema deberá conservar cantidades decimales válidas en la unidad configurada. Antes de confirmar una venta, se comprobará la disponibilidad suficiente; al confirmarla, se registrará el vendedor responsable, el medio de pago informado —efectivo, tarjeta o transferencia— y el detalle de la operación. El inventario se actualizará con las cantidades vendidas y la venta quedará disponible para consulta histórica.

TiendApp también permitirá asociar fechas de vencimiento a productos o lotes cuando aplique, identificar productos vencidos y mostrar alertas de productos próximos a vencer cuando falten tres días o menos. El administrador podrá consultar los productos cuyo stock sea igual o inferior al mínimo definido, así como información resumida de ventas e inventario mediante filtros básicos por periodo y medio de pago. Estas funciones están orientadas al control operativo; no reemplazan un sistema contable ni un servicio tributario.

Las capacidades principales del MVP son:

- Autenticación y control de acceso por rol.
- Administración de productos y categorías.
- Registro de entradas y consulta del historial de inventario.
- Venta por unidad, kilogramo o libra.

- Registro de ventas, vendedor y medio de pago informado.
- Actualización del inventario al confirmar ventas.
- Alertas de stock bajo y de vencimientos próximos o vencidos.
- Consultas básicas de inventario y ventas.

La lista anterior resume el alcance. Las obligaciones verificables se establecen en las secciones 5, 7, 8 y 13.

2.3 Fuera del alcance inicial

- Aplicación móvil nativa; el producto se utilizará mediante un navegador web de computador.
- Facturación electrónica, documentos tributarios o trámites e integración con la DIAN.
- Procesamiento real de pagos bancarios, integración con datáfonos o pasarelas; TiendApp solo registrará el medio de pago informado.
- Contabilidad completa, nómina, gestión tributaria y elaboración de estados financieros.
- Gestión avanzada de proveedores, órdenes de compra y abastecimiento automatizado.
- Domicilios, pedidos en línea, tienda virtual o comercio electrónico.
- Administración de múltiples sucursales o cadenas de establecimientos.
- Envío de alertas por SMS, WhatsApp o servicios externos de mensajería.
- Integración obligatoria con lectores de códigos de barras u otro hardware especializado.

3. Perspectiva y contexto del producto

3.1 Perspectiva

TiendApp se plantea como un producto web autónomo para un solo establecimiento comercial en su primera versión. No se define como una extensión obligatoria de un sistema contable, de una pasarela bancaria o de una plataforma tributaria. Su operación depende de un servicio web, una fuente de datos persistente y conexión a Internet desde el computador del usuario. Las funciones administrativas y operativas estarán diferenciadas mediante roles y permisos.

3.2 Funciones principales del producto

Código	Función	Descripción
F01	Identidad y acceso	Autenticación y control de acceso según el rol del usuario.
F02	Catálogo	Registro y mantenimiento de productos y categorías.
F03	Inventario	Registro de existencias iniciales, entradas y saldos disponibles.
F04	Unidades de medida	Manejo de cantidades por unidad, kilogramo o libra.
F05	Ventas	Registro de ventas, detalle, vendedor, total y medio de pago informado.
F06	Actualización de existencias	Descuento de stock al confirmar ventas y prevención de saldos negativos.
F07	Vencimientos	Registro de fechas, identificación de productos vencidos y alertas hasta tres días antes.
F08	Consultas e historial	Consulta resumida de inventario, ventas y movimientos registrados.

3.3 Características de usuarios

Perfil	Objetivo de uso	Responsabilidades previstas

Administrador / propietario	Controlar la operación del comercio.	Gestionar catálogo, unidades, stock mínimo, usuarios autorizados y consultas de inventario, ventas y vencimientos.
Vendedor / asistente autorizado	Registrar ventas en las operaciones diarias.	Seleccionar productos, indicar cantidades válidas, registrar el medio de pago informado y confirmar ventas dentro de sus permisos.

3.4 Limitaciones

- Se requiere conexión a Internet para consultar o modificar la información almacenada en el servicio web.
- La primera versión está delimitada a un solo establecimiento comercial.
- La exactitud de los datos iniciales depende de la información que registre el comercio.
- El medio de pago se almacena como dato de la venta; no representa una transacción bancaria verificada por TiendApp.
- Las alertas de vencimiento dependen de que las fechas y, cuando aplique, los lotes se registren correctamente.

3.5 Supuestos y dependencias

- El administrador suministra nombres, categorías, costos, precios, unidades, existencias y fechas de vencimiento correctos.
- El comercio define quién tendrá rol de administrador y quién podrá registrar ventas.
- El administrador determina el stock mínimo apropiado para cada producto.
- Los usuarios registran las entradas y ventas que ocurren en la operación real.
- El computador dispone de un navegador compatible y de conectividad suficiente.

3.6 Distribución por incrementos

Los requisitos descritos en esta SRS corresponden al alcance funcional previsto para el MVP. Las funciones explícitamente excluidas solo podrán incorporarse mediante una ampliación posterior del alcance. La elección de arquitectura interna, proveedor de alojamiento y motor de base de datos queda para el diseño técnico, siempre que se respeten los requisitos funcionales, de datos, seguridad y calidad aquí definidos.

4. Antecedentes de trazabilidad (extensión pedagógica)

Esta sección hace visible la relación entre necesidades comerciales, necesidades de los interesados y capacidades de alto nivel del sistema. Estos niveles funcionan como antecedentes de los requisitos de software; no son categorías intercambiables.

4.1 Requisitos de negocio

ID	Requisito de negocio	Validación prevista
BR-01	El comercio necesita mantener organizados en un registro central los datos de los productos, sus existencias y las ventas realizadas.	Validación con propietario/administrador
BR-02	El comercio necesita conocer las cantidades disponibles de los productos para reducir diferencias entre el inventario registrado y el inventario operativo.	Entrevista y revisión de proceso
BR-03	El comercio necesita identificar productos cuya existencia haya alcanzado o esté por debajo del nivel mínimo definido para	Validación con propietario/administrador

	planificar su reposición.	
BR-04	El comercio necesita identificar productos próximos a vencer o vencidos para tomar decisiones antes de que se produzcan pérdidas por caducidad.	Validación con propietario/administrador
BR-05	El comercio necesita conservar información de las ventas realizadas para revisar los productos vendidos, su valor, el responsable de la operación y el medio de pago registrado.	Entrevista y revisión de proceso
BR-06	El comercio necesita consultar resúmenes de ventas e inventario por periodos para apoyar el seguimiento cotidiano del negocio.	Validación con propietario/administrador
BR-07	La solución debe concentrarse en las operaciones básicas de un pequeño comercio y no exigir la adopción de módulos contables, tributarios o de pagos electrónicos que no forman parte de la necesidad inicial.	Revisión de alcance

4.2 Requisitos de stakeholder

ID	Perfil	Necesidad
STK-ADM-01	Administrador	Necesita mantener un catálogo de productos con categoría, unidad, costo, precio y existencias.
STK-ADM-02	Administrador	Necesita consultar las existencias disponibles de cada producto activo.
STK-ADM-03	Administrador	Necesita identificar los productos con stock igual o inferior al mínimo configurado.
STK-ADM-04	Administrador	Necesita identificar productos próximos a vencer y productos vencidos.
STK-ADM-05	Administrador	Necesita consultar las ventas realizadas durante un rango de fechas.
STK-ADM-06	Administrador	Necesita conocer el usuario responsable y el medio de pago registrado para cada venta.
STK-ADM-07	Administrador	Necesita administrar las cuentas y los permisos de los usuarios del comercio.
STK-VEN-01	Vendedor	Necesita registrar una venta con uno o varios productos.
STK-VEN-02	Vendedor	Necesita registrar cantidades por unidad, kilogramo o libra según la configuración del producto.
STK-VEN-03	Vendedor	Necesita conocer si hay inventario suficiente para completar una venta.
STK-VEN-04	Vendedor	Necesita comprender qué dato debe corregir cuando una operación no puede completarse.

4.3 Requisitos del sistema

ID	Área	Requisito de sistema
SYS-01	Acceso	El sistema deberá autenticar a los usuarios y aplicar permisos según su rol.
SYS-02	Catálogo	El sistema deberá administrar productos y categorías.
SYS-03	Datos de producto	El sistema deberá conservar costo, precio, unidad de medida, stock y stock mínimo de

		cada producto.
SYS-04	Entradas	El sistema deberá registrar entradas de inventario asociadas a productos existentes.
SYS-05	Ventas	El sistema deberá registrar ventas y actualizar las existencias correspondientes.
SYS-06	Unidades	El sistema deberá admitir productos vendidos por unidad, kilogramo o libra.
SYS-07	Trazabilidad de ventas	El sistema deberá asociar cada venta con el usuario que la registró y el medio de pago informado.
SYS-08	Vencimientos	El sistema deberá registrar y consultar fechas de vencimiento por producto o lote cuando aplique.
SYS-09	Alertas de inventario	El sistema deberá identificar productos cuyo stock actual sea menor o igual al stock mínimo.
SYS-10	Consultas	El sistema deberá ofrecer consultas básicas de ventas e inventario por criterios definidos.
SYS-11	Historial	El sistema deberá conservar el historial de ventas y movimientos de inventario necesario para consultas posteriores.

5. Requisitos especificados de software

Los requisitos de esta sección constituyen las obligaciones específicas de TiendApp. Cada requisito incluye un identificador, una fuente de trazabilidad, un criterio de aceptación observable y un método de verificación. Una prueba se considera aprobada cuando el resultado observado satisface el criterio registrado.

5.1 Autenticación y autorización

El acceso a las funciones protegidas dependerá de la identidad y el rol asignado a cada cuenta.

ID	Requisito de software	Fuente	Criterio de aceptación	Verificación
SWR-AUTH-001	El software deberá permitir iniciar sesión con el correo electrónico y la contraseña asociados a una cuenta activa.	SYS-01	Con credenciales válidas de una cuenta activa, el usuario accede a la plataforma.	Prueba funcional
SWR-AUTH-002	El software deberá rechazar el inicio de sesión cuando la contraseña no corresponda a la cuenta indicada.	SYS-01	No se crea una sesión y se muestra un mensaje general de autenticación.	Prueba funcional
SWR-AUTH-003	El software deberá permitir cerrar la sesión activa.	SYS-01	Después del cierre de sesión, las páginas protegidas requieren autenticación nuevamente.	Prueba funcional
SWR-AUTH-004	El software deberá impedir que un usuario con rol de vendedor ejecute operaciones exclusivas del administrador.	SYS-01	Una solicitud directa a una función administrativa es rechazada para el rol vendedor.	Prueba de seguridad
SWR-AUTH-005	El software deberá almacenar las contraseñas mediante un mecanismo de hash adaptativo y no	Seguridad	La inspección del almacenamiento no encuentra contraseñas legibles en texto plano.	Inspección de seguridad

	en texto plano.			

5.2 Productos y categorías

Los productos activos deberán ser identificables y conservar su historial operativo.

ID	Requisito de software	Fuente	Criterio de aceptación	Verificación
SWR-PROD-001	El software deberá permitir al administrador registrar un producto con nombre, categoría, unidad de medida, costo de adquisición, precio de venta, stock inicial y stock mínimo.	SYS-02, SYS-03	Un producto con todos los campos obligatorios válidos queda registrado y puede consultarse.	Prueba funcional
SWR-PROD-002	El software deberá permitir consultar productos por nombre.	SYS-02	La búsqueda devuelve los productos cuyo nombre coincide con el criterio de búsqueda aplicado.	Prueba funcional
SWR-PROD-003	El software deberá permitir consultar productos por categoría.	SYS-02	La consulta muestra únicamente productos pertenecientes a la categoría seleccionada.	Prueba funcional
SWR-PROD-004	El software deberá permitir modificar los datos editables de un producto existente.	SYS-02	Los cambios se guardan y se muestran al volver a consultar el producto.	Prueba funcional
SWR-PROD-005	El software deberá permitir desactivar un producto sin eliminar sus ventas históricas.	SYS-02, SYS-11	El producto deja de aparecer como opción de nueva venta y sus registros históricos permanecen consultables.	Prueba de integridad
SWR-PROD-006	El software deberá impedir el registro de un producto cuando falte un campo obligatorio.	SYS-02	La operación no se guarda y el sistema identifica el campo requerido.	Prueba funcional
SWR-CAT-001	El software deberá permitir al administrador registrar una categoría con nombre.	SYS-02	La categoría registrada aparece disponible para asignarla a productos.	Prueba funcional
SWR-CAT-002	El software deberá permitir modificar el nombre de una categoría existente.	SYS-02	El nombre actualizado se muestra en las consultas posteriores.	Prueba funcional

5.3 Inventario y entradas

Las existencias deberán actualizarse mediante movimientos explícitos y trazables.

ID	Requisito de software	Fuente	Criterio de aceptación	Verificación
SWR-INV-001	El software deberá mostrar el stock actual de cada producto activo.	SYS-03	La cantidad consultada coincide con el saldo guardado para el producto.	Prueba funcional
SWR-INV-002	El software deberá permitir registrar una entrada de inventario para un producto existente.	SYS-04	La entrada queda vinculada al producto seleccionado.	Prueba funcional
SWR-INV-003	Cuando se confirme una entrada de inventario, el software deberá aumentar el stock del producto por la cantidad registrada.	SYS-04	Para un saldo inicial de 12 y una entrada de 5, el nuevo saldo es 17.	Prueba funcional

SWR-INV-004	El software deberá rechazar una entrada de inventario cuya cantidad sea igual o menor que cero.	SYS-04	La entrada no se guarda y el stock no cambia.	Prueba funcional
SWR-INV-005	El software deberá conservar la fecha de cada entrada de inventario.	SYS-11	Cada movimiento consultado muestra la fecha de registro.	Inspección
SWR-INV-006	El software deberá conservar el usuario responsable de cada entrada de inventario.	SYS-11	Cada movimiento consultado identifica la cuenta que lo registró.	Inspección
SWR-INV-007	Cuando el stock actual sea menor o igual al stock mínimo configurado, el software deberá marcar el producto como stock bajo.	SYS-09	Con stock mínimo 5, los saldos 5 y 4 se identifican como stock bajo; el saldo 6 no.	Prueba funcional
SWR-INV-008	El software deberá permitir consultar la lista de productos identificados como stock bajo.	SYS-09	La consulta devuelve los productos que cumplen la condición de stock bajo.	Prueba funcional

5.4 Unidades de medida

La unidad configurada para un producto determinará cómo se captura y presenta la cantidad vendida.

ID	Requisito de software	Fuente	Criterio de aceptación	Verificación
SWR-MED-001	El software deberá permitir configurar un producto con unidad de medida unidad, kilogramo o libra.	SYS-06	Cada producto guardado presenta una de las tres unidades permitidas.	Prueba funcional
SWR-MED-002	Cuando un producto esté configurado por kilogramo, el software deberá aceptar cantidades decimales positivas.	SYS-06	Una cantidad como 0,75 kg se puede registrar si no supera el stock disponible.	Prueba funcional
SWR-MED-003	Cuando un producto esté configurado por libra, el software deberá aceptar cantidades decimales positivas.	SYS-06	Una cantidad como 1,5 lb se puede registrar si no supera el stock disponible.	Prueba funcional
SWR-MED-004	El software deberá rechazar una cantidad de venta igual o menor que cero.	SYS-06	La venta no se confirma cuando una línea contiene una cantidad no positiva.	Prueba funcional
SWR-MED-005	El software deberá mostrar la unidad de medida configurada junto al producto durante la captura de la venta.	SYS-06	Antes de confirmar, el vendedor puede identificar si la cantidad se expresa en unidad, kg o lb.	Inspección

5.5 Registro de ventas

Una venta solo podrá confirmarse cuando los datos sean válidos y exista inventario suficiente.

ID	Requisito de software	Fuente	Criterio de aceptación	Verificación
SWR-SALE-001	El software deberá permitir al vendedor seleccionar un producto activo para incluirlo en una venta.	SYS-05	El producto seleccionado aparece en el detalle de la venta.	Prueba funcional
SWR-SALE-002	El software deberá permitir incluir más de un producto en una venta.	SYS-05	El detalle de la venta conserva todas las líneas seleccionadas antes de	Prueba funcional

			confirmar.	
SWR-SALE-003	El software deberá calcular el subtotal de cada línea de venta a partir de la cantidad y el precio aplicado.	SYS-05	El subtotal coincide con cantidad multiplicada por el precio aplicado, según la precisión monetaria definida por el sistema.	Prueba funcional
SWR-SALE-004	El software deberá calcular el total de la venta a partir de los subtotales de sus líneas.	SYS-05	El total coincide con la suma de los subtotales mostrados.	Prueba funcional
SWR-SALE-005	El software deberá conservar el precio aplicado a cada línea de venta.	SYS-05	Cambiar posteriormente el precio del producto no modifica una venta histórica.	Prueba de integridad
SWR-SALE-006	El software deberá asociar la venta confirmada con el usuario que la registró.	SYS-07	La venta consultada muestra el usuario responsable.	Prueba funcional
SWR-SALE-007	Cuando la cantidad solicitada supere el stock disponible, el software deberá impedir la confirmación de la venta.	SYS-05	El sistema informa que el stock es insuficiente y no registra la venta como confirmada.	Prueba funcional
SWR-SALE-008	Cuando se confirme una venta, el software deberá descontar del inventario la cantidad vendida de cada producto incluido.	SYS-05	El saldo final de cada producto equivale al saldo previo menos la cantidad vendida.	Prueba funcional
SWR-SALE-009	El software deberá asignar un identificador único a cada venta confirmada.	SYS-11	No existen dos ventas confirmadas con el mismo identificador.	Prueba de integridad
SWR-SALE-010	El software deberá impedir que una repetición de la misma solicitud de confirmación descuente dos veces el inventario.	SYS-05	Repetir la misma solicitud no crea una segunda venta ni duplica el descuento.	Prueba de resiliencia

5.6 Medios de pago y usuarios

El medio de pago es información declarada por el usuario y no implica procesamiento bancario.

ID	Requisito de software	Fuente	Criterio de aceptación	Verificación
SWR-PAY-001	El software deberá permitir seleccionar efectivo como medio de pago de una venta.	SYS-07	La venta se guarda con el medio de pago efectivo.	Prueba funcional
SWR-PAY-002	El software deberá permitir seleccionar tarjeta como medio de pago de una venta.	SYS-07	La venta se guarda con el medio de pago tarjeta.	Prueba funcional
SWR-PAY-003	El software deberá permitir seleccionar transferencia como medio de pago de una venta.	SYS-07	La venta se guarda con el medio de pago transferencia.	Prueba funcional
SWR-USR-001	El software deberá permitir al administrador crear una cuenta de vendedor con los datos obligatorios definidos para la cuenta.	SYS-01	La cuenta queda creada con rol vendedor y puede autenticarse si está activa.	Prueba funcional
SWR-USR-002	El software deberá permitir al administrador desactivar una cuenta de usuario.	SYS-01	Una cuenta desactivada no puede iniciar una nueva sesión.	Prueba funcional

5.7 Vencimientos y alertas

Las alertas dependen de las fechas y cantidades registradas para el producto o lote correspondiente.

ID	Requisito de software	Fuente	Criterio de aceptación	Verificación
SWR-EXP-001	El software deberá permitir registrar una fecha de vencimiento para un producto o lote cuando aplique.	SYS-08	La fecha queda asociada al producto o lote seleccionado.	Prueba funcional
SWR-EXP-002	El software deberá identificar como vencido un lote cuya fecha de vencimiento sea anterior a la fecha actual del sistema.	SYS-08	Un lote con fecha anterior a la fecha actual aparece en la consulta de vencidos.	Prueba funcional
SWR-EXP-003	Cuando a un lote le falten tres días o menos para vencer y su fecha no haya pasado, el software deberá mostrar una alerta visible al administrador.	SYS-08	Un lote que vence en 3, 2 o 1 días aparece en alertas; uno que vence en 4 días no aparece en esta categoría.	Prueba funcional
SWR-EXP-004	El software deberá permitir consultar la lista de lotes próximos a vencer.	SYS-08	La lista muestra los lotes que cumplen el umbral de alerta.	Prueba funcional
SWR-EXP-005	El software deberá permitir consultar la lista de lotes vencidos.	SYS-08	La consulta devuelve los lotes con fecha anterior a la fecha actual.	Prueba funcional

5.8 Consultas, reportes e historial

Las consultas incluidas en el MVP son operativas y no sustituyen informes contables.

ID	Requisito de software	Fuente	Criterio de aceptación	Verificación
SWR-REP-001	El software deberá permitir consultar las ventas entre una fecha inicial y una fecha final seleccionadas.	SYS-10	El resultado incluye únicamente ventas dentro del rango seleccionado, inclusive en ambos extremos.	Prueba funcional
SWR-REP-002	El software deberá permitir filtrar las ventas por medio de pago.	SYS-10	El resultado contiene solo ventas que coinciden con el medio seleccionado.	Prueba funcional
SWR-REP-003	El software deberá mostrar el total monetario de las ventas incluidas en el resultado de una consulta.	SYS-10	El total coincide con la suma de los valores de las ventas incluidas.	Prueba funcional
SWR-REP-004	El software deberá permitir consultar los productos con stock bajo.	SYS-10	La consulta coincide con los productos cuyo stock es menor o igual al mínimo.	Prueba funcional
SWR-REP-005	El software deberá mostrar un resumen de ventas del día en el panel principal.	SYS-10	El panel muestra el total de ventas registradas en la fecha actual del sistema.	Prueba funcional
SWR-AUD-001	El software deberá conservar el historial de ventas confirmadas.	SYS-11	Las ventas confirmadas pueden consultarse después de cerrar sesión e iniciar una sesión nueva.	Prueba de integridad
SWR-AUD-002	El software deberá conservar el historial de movimientos de inventario.	SYS-11	Los movimientos anteriores siguen disponibles después de nuevas entradas y ventas.	Prueba de integridad

6. Interfaces externas

Las interfaces descritas establecen el entorno visible con el que TiendApp debe interactuar. No imponen una tecnología de implementación concreta.

Interfaz	Requisito / definición	Verificación
Usuario–navegador	La plataforma deberá presentar formularios y resultados mediante una interfaz web utilizable desde un navegador de escritorio compatible.	Demostración
Navegador–servicio web	Las operaciones que consulten o modifiquen datos deberán comunicarse con el servicio web a través de una conexión segura HTTPS en el entorno desplegado.	Prueba de seguridad
Recuperación de contraseña	Si la función de recuperación está habilitada, el sistema deberá utilizar el correo asociado a la cuenta para iniciar el flujo de recuperación.	Prueba de integración
Pagos externos	No se define una integración de pagos externos para el MVP; únicamente se registra el medio de pago seleccionado por el usuario.	Inspección de alcance
Mensajería externa	No se define integración con SMS, WhatsApp u otros proveedores de mensajería para el MVP.	Inspección de alcance

6.1 Interfaz de usuario

La interfaz deberá presentar formularios y resultados para las tareas de administración de productos, registro de entradas, registro de ventas, consulta de inventario y revisión de alertas. Los campos obligatorios deberán identificarse y los errores de validación deberán señalar la información que requiere corrección. La interfaz está destinada al uso desde un navegador en computador; no se exige una aplicación móvil nativa.

6.2 Interfaces de software y comunicaciones

El producto requerirá comunicación entre el navegador y el servicio web, así como persistencia de los datos de productos, usuarios, ventas y movimientos. Las comunicaciones que incluyan autenticación o datos personales deberán utilizar HTTPS en el entorno de despliegue. No se define como requisito del MVP la integración con pasarelas bancarias, servicios de mensajería ni sistemas tributarios externos.

7. Requisitos de usabilidad

La usabilidad se comprobará mediante tareas representativas realizadas por usuarios de prueba que correspondan a los perfiles previstos. Los criterios siguientes son objetivos de aceptación propuestos y deberán evaluarse con un protocolo y una muestra documentados.

ID	Atributo	Requisito medible	Verificación
SWR-USE-001	Usabilidad	Al menos 9 de 10 usuarios de prueba deberán completar una venta sencilla sin asistencia después de una inducción máxima de 15 minutos.	Prueba de usabilidad
SWR-USE-002	Mensajes	Cuando un campo obligatorio impida guardar una operación, el sistema deberá identificar el campo que requiere corrección.	Prueba funcional

SWR-COMP-001	Compatibilidad	La plataforma deberá superar los casos de prueba acordados en las versiones estables de los navegadores de escritorio definidos por el equipo antes de la liberación.	Prueba de compatibilidad

8. Requisitos de desempeño y capacidad

Las pruebas de desempeño deberán ejecutarse con el conjunto de datos, hardware, navegador y configuración de red documentados en el informe de prueba. Los umbrales constituyen objetivos de aceptación propuestos; no se consideran resultados medidos antes de ejecutar dichas pruebas.

ID	Atributo	Requisito medible	Verificación
SWR-PERF-001	Rendimiento	El 95 % de las consultas de inventario y operaciones de venta deberá completarse en un máximo de 2 segundos con hasta 20 usuarios concurrentes y el conjunto de datos de prueba acordado.	Prueba de rendimiento
SWR-PERF-002	Actualización de inventario	Después de confirmar una venta, el nuevo stock deberá ser visible en una consulta posterior en un máximo de 3 segundos.	Prueba de rendimiento
SWR-PERF-003	Reportes	El reporte de ventas para un periodo de hasta 31 días y una base de prueba de hasta 50 000 ventas deberá generarse en un máximo de 5 segundos.	Prueba de rendimiento
SWR-CAP-001	Capacidad	La aplicación deberá permitir al menos 20 sesiones de usuario concurrentes sin exceder los tiempos definidos en SWR-PERF-001 y SWR-PERF-003.	Prueba de carga

9. Requisitos lógicos de datos

El modelo lógico identifica la información mínima necesaria para soportar las funciones del producto. No obliga a utilizar un motor de base de datos específico.

Entidad	Datos principales	Regla de integridad
Usuario	Identificador, nombre, correo, rol, estado y credenciales protegidas.	Cada usuario tiene un identificador único; el correo de acceso debe identificar una cuenta.
Categoría	Identificador, nombre y estado.	Cada categoría tiene identificador único.
Producto	Identificador, nombre, categoría, unidad, costo, precio, stock, stock mínimo y estado.	Los valores monetarios no pueden ser negativos; el stock mínimo no puede ser negativo.
Movimiento de inventario	Identificador, producto, tipo, cantidad, fecha y usuario responsable.	Cada movimiento debe estar asociado a un producto y a una cuenta responsable.
Venta	Identificador, fecha, usuario, medio de pago y total.	Cada venta confirmada tiene identificador único y usuario responsable.
Detalle de venta	Venta, producto, cantidad, unidad, precio aplicado y subtotal.	Cada detalle pertenece a una venta; debe conservar el precio aplicado al confirmar.

Lote / vencimiento	Identificador, producto, cantidad asociada y fecha de vencimiento.	La fecha se asocia al producto/lote correspondiente cuando aplique.

9.1 Reglas de consistencia

- El sistema no deberá aceptar cantidades negativas o iguales a cero para entradas de inventario ni cantidades de venta no positivas.
- El sistema deberá mantener consistencia entre una venta confirmada y el descuento de inventario correspondiente.
- El precio aplicado a una venta histórica deberá conservarse aunque cambie el precio actual del producto.
- Desactivar un producto no deberá borrar sus movimientos ni ventas históricas.
- Los registros de venta y movimientos deberán conservar una relación identificable con el usuario que los creó.

10. Restricciones de diseño

Las restricciones siguientes delimitan el comportamiento y la forma de entrega sin imponer detalles internos innecesarios.

ID	Restricción
SWR-CON-001	El producto deberá entregarse como plataforma web accesible desde un navegador; no se requiere una aplicación móvil nativa.
SWR-CON-002	La primera versión deberá operar para un solo establecimiento comercial.
SWR-CON-003	La plataforma deberá requerir conexión a Internet para consultar y modificar los datos almacenados en el servicio web.
SWR-CON-004	La plataforma no deberá ejecutar transacciones bancarias; solo registrará el medio de pago seleccionado.
SWR-CON-005	La primera versión no deberá generar facturación electrónica ni sustituir un sistema contable.
SWR-CON-006	La tecnología de implementación, el motor de base de datos y el proveedor de alojamiento se definirán durante el diseño, salvo decisión posterior aprobada por el equipo.

11. Cumplimiento de normas y políticas

La implementación y operación deberán considerar la normativa colombiana aplicable al tratamiento de datos personales, cuando se recopilen datos que permitan identificar a usuarios. El responsable del producto deberá definir la información recolectada, el propósito del tratamiento, las medidas de protección y las condiciones de acceso. Esta SRS no sustituye una revisión jurídica ni declara por sí misma el cumplimiento legal del producto.

La referencia ISO/IEC/IEEE 29148:2018 se utiliza como orientación metodológica para organizar y redactar requisitos; el presente documento es un artefacto académico y no una certificación de conformidad con dicha norma. Los requisitos de seguridad y acceso definidos en esta SRS deberán comprobarse mediante las pruebas indicadas.

12. Atributos del sistema software

Además de usabilidad y desempeño, la calidad del producto se evaluará mediante controles de seguridad, confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y compatibilidad. Las metas numéricas son objetivos propuestos que deberán validarse contra la infraestructura y el tiempo disponibles para el proyecto.

ID	Atributo	Requisito medible	Verificación
SWR-SEC-001	Seguridad	Las comunicaciones que incluyan autenticación o datos personales deberán utilizar HTTPS en el entorno de despliegue.	Prueba de seguridad
SWR-SEC-002	Protección de credenciales	Las contraseñas no deberán almacenarse en texto plano y deberán protegerse mediante hash adaptativo.	Inspección de seguridad
SWR-SEC-003	Autorización	Las operaciones protegidas deberán validar los permisos en el servidor, además de ocultar en la interfaz las opciones no autorizadas.	Prueba de seguridad
SWR-REL-001	Confiabilidad	La repetición de una solicitud de confirmación de venta no deberá producir una segunda venta ni un descuento duplicado de inventario.	Prueba de resiliencia
SWR-AV-001	Disponibilidad	El servicio deberá alcanzar una disponibilidad mensual objetivo de al menos 99,0 %, excluyendo mantenimientos programados comunicados previamente.	Análisis de métricas
SWR-MNT-001	Mantenibilidad	La lógica de negocio de inventario, ventas y vencimientos deberá alcanzar una cobertura mínima del 80 % mediante pruebas automatizadas.	Reporte de cobertura

12.1 Protección de credenciales y autorización

Las contraseñas no deberán almacenarse en texto plano; las funciones protegidas deberán validar permisos en el servidor y no únicamente ocultar opciones de interfaz. El sistema deberá impedir que una repetición de la misma solicitud de confirmación de venta cree una segunda venta o duplique el descuento de inventario.

13. Verificación

La verificación comprobará si el producto implementado satisface los requisitos especificados. Los casos deberán registrar preparación, datos de entrada, acción ejecutada, resultado esperado, resultado observado, estado y evidencia. Cuando un requisito dependa de una condición de infraestructura, esta deberá documentarse para que el resultado sea reproducible.

13.1 Métodos de verificación

Método	Uso	Ejemplo en TiendApp
Prueba funcional	Comprueba entradas, reglas y resultados observables.	Registrar una entrada de 10 unidades y verificar que el stock aumente en 10.
Prueba de integridad	Comprueba consistencia de relaciones e historial.	Cambiar el precio actual y verificar que la venta histórica conserve el precio aplicado.
Prueba de seguridad	Comprueba autenticación, permisos y protección de datos.	Intentar ejecutar una función administrativa desde una cuenta vendedora.
Prueba de rendimiento	Mide tiempos de respuesta bajo	Medir consultas con 20 usuarios

	condiciones controladas.	concurrentes.
Prueba de carga	Evalúa capacidad bajo carga definida.	Mantener 20 sesiones concurrentes y registrar tiempos de respuesta.
Prueba de usabilidad	Evalúa si usuarios representativos completan tareas.	Pedir a usuarios de prueba registrar una venta sencilla.
Inspección	Revisa datos, estructura o evidencia.	Verificar que las contraseñas no estén almacenadas en texto plano.
Demostración	Muestra el comportamiento observable.	Mostrar alertas de vencimiento en el panel.

13.2 Ejemplos de criterios de aceptación

Caso	Requisito	Preparación / acción	Resultado esperado
TC-INV-001	SWR-INV-003	Stock inicial 12; entrada 5.	El nuevo stock es 17.
TC-INV-002	SWR-INV-007	Stock mínimo 5; probar stock 5, 4 y 6.	5 y 4 aparecen como stock bajo; 6 no.
TC-SALE-001	SWR-SALE-008	Stock inicial 10; vender 3 unidades y confirmar.	La venta se conserva y el stock final es 7.
TC-SALE-002	SWR-SALE-007	Stock 2; intentar vender 3.	La venta no se confirma y el stock permanece en 2.
TC-MED-001	SWR-MED-002	Producto por kg; vender 0,75 kg con stock suficiente.	La cantidad decimal se registra con la unidad kg.
TC-EXP-001	SWR-EXP-003	Probar lotes con vencimiento en 3 y 4 días.	El de 3 días genera alerta; el de 4 días no.
TC-SEC-001	SWR-AUTH-004	Iniciar sesión como vendedor e invocar una función administrativa.	La operación es rechazada.
TC-REP-001	SWR-REP-001	Consultar un intervalo de fechas con ventas dentro y fuera del intervalo.	Solo se incluyen ventas dentro del rango.
TC-DATA-001	SWR-SALE-005	Registrar venta y cambiar después el precio del producto.	La venta histórica conserva el precio original aplicado.
TC-REL-001	SWR-SALE-010	Repetir la misma solicitud de confirmación.	No se crea una segunda venta ni se duplica el descuento.

13.3 Condición de aceptación del MVP

- Cada requisito funcional aprobado para el MVP deberá contar con al menos un caso de prueba documentado.
- No deberán quedar defectos críticos abiertos que permitan acceso no autorizado, pérdida de consistencia de inventario o duplicación de ventas.
- Los requisitos de calidad deberán probarse en el entorno y con los datos definidos para cada medición.
- El administrador y al menos una persona que represente el rol vendedor deberán revisar los flujos principales antes de aceptar la versión.

14. Información de soporte

14.1 Convenciones de identificación

Prefijo	Significado
BR	Business Requirement — requisito de negocio
STK	Stakeholder Requirement — necesidad/requisito de stakeholder
SYS	System Requirement — requisito de sistema
SWR	Software Requirement — requisito de software
TC	Test Case — caso de prueba

14.2 Convención de redacción

Se utiliza la estructura «condición o evento, cuando aplique + sujeto + deberá + acción + objeto + criterio verificable». La condición no se fuerza cuando la obligación es permanente. Se procura una obligación principal por requisito, evitando expresiones vagas como «rápido», «fácil» o «adecuadamente» cuando no se acompañan de un criterio comprobable.

14.3 Referencias

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. Utilizada como referencia conceptual para organizar la especificación; no se reproduce texto normativo.
- Documento de definición inicial del producto: TiendApp, Calidad de Software, septiembre de 2026.
- Ejemplo pedagógico SRS — ParkFlow SaaS, formato académico basado en conceptos de ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

Anexo A. Matriz de trazabilidad

La trazabilidad relaciona requisitos de negocio, necesidades de stakeholders, capacidades del sistema y requisitos de software con la evidencia prevista para verificar el comportamiento. Las relaciones no tienen que ser uno a uno.

Negocio	Stakeholder	Sistema	Software	Prueba / evidencia
BR-01	STK-ADM-01	SYS-02, SYS-03	SWR-PROD-001 a 006; SWR-CAT-001 a 002	TC-PROD
BR-02	STK-ADM-02	SYS-03, SYS-04	SWR-INV-001 a 006	TC-INV-001
BR-03	STK-ADM-03	SYS-09	SWR-INV-007 a 008	TC-INV-002
BR-04	STK-ADM-04	SYS-08	SWR-EXP-001 a 005	TC-EXP-001
BR-05	STK-ADM-06, STK-VEN-01	SYS-05, SYS-07	SWR-SALE-001 a 010; SWR-PAY-001 a 003	TC-SALE-001
BR-06	STK-ADM-05	SYS-10	SWR-REP-001 a 005	TC-REP-001
BR-07	Todos los perfiles	SYS-01 a SYS-11	SWR-CON-001 a 006 y requisitos de calidad	Revisión de alcance

Anexo B. Glosario

Término	Definición
Administrador	Usuario autorizado para configurar y supervisar la operación de TiendApp.
Vendedor	Usuario autorizado para registrar ventas y realizar las operaciones permitidas para ese rol.
Producto	Artículo que el comercio compra, almacena y vende.
Categoría	Clasificación utilizada para organizar productos.
Stock	Cantidad disponible de un producto según los movimientos registrados.
Stock mínimo	Umbral definido por el administrador para identificar inventario bajo.
Entrada de inventario	Movimiento que incrementa el stock de un producto.
Venta confirmada	Operación registrada como completada y cuyo inventario correspondiente ha sido actualizado.
Unidad de medida	Forma de expresar la cantidad: unidad, kilogramo o libra.
Medio de pago	Forma que el usuario registra para indicar cómo se pagó: efectivo, tarjeta o transferencia.
Lote	Conjunto de unidades de un producto que puede compartir una

	fecha de vencimiento.
MVP	Producto mínimo viable: primera versión con el alcance funcional definido.
SRS	Software Requirements Specification; en español, Especificación de Requisitos de Software.

Anexo C. Decisiones para futuras versiones o validación técnica

Los puntos siguientes no se consideran funciones adicionales aprobadas para el MVP. Se registran para evitar que decisiones aún no confirmadas se interpreten como requisitos comprometidos.

ID	Pregunta abierta	Acción necesaria
C-01	¿El correo electrónico será obligatorio para todas las cuentas de usuario?	Confirmar con el equipo y el docente.
C-02	¿La recuperación de contraseña por correo estará incluida en el MVP o se pospondrá?	Definir disponibilidad de servicio de correo y alcance.
C-03	¿Qué campos exactos de usuario se necesitan además del nombre y correo?	Evitar recopilar datos personales innecesarios.
C-04	¿Se gestionarán fechas de vencimiento por lote o una sola fecha por producto?	Validar con el comercio objetivo; por lote ofrece más precisión.
C-05	¿Cómo se manejarán las devoluciones o cancelaciones de ventas?	No están definidas en el alcance inicial; decidir antes del diseño.
C-06	¿Qué reglas de redondeo monetario se aplicarán a los subtotales y totales?	Definir moneda y precisión antes de implementar cálculos.
C-07	¿Qué navegador y versiones se usarán como referencia para pruebas de compatibilidad?	Seleccionar antes de la liberación.
C-08	¿Los objetivos de rendimiento, disponibilidad, usabilidad y cobertura propuestos son viables con la infraestructura y el tiempo del proyecto?	Ejecutar una prueba piloto y acordar los valores finales.
C-09	¿Cuál será el periodo de conservación de ventas y movimientos de inventario?	Definirlo considerando necesidades operativas y obligaciones aplicables.
C-10	¿Qué institución/docente y fecha de entrega deben figurar en la portada definitiva?	Completar antes de entregar.

Cierre

TiendApp queda definido en esta SRS como una plataforma web para un solo establecimiento, orientada a gestionar productos, inventario, ventas, unidades de medida, usuarios autorizados y alertas operativas. La especificación delimita las funciones comprometidas, las exclusiones, los criterios de calidad propuestos y la evidencia necesaria para verificar el MVP. Cualquier ampliación funcional deberá evaluarse y aprobarse como un cambio de alcance, manteniendo la trazabilidad de los requisitos.